

Identification et optimisation énergétique pour l'usinage

Jamy VIGNAUD

IMS, I2M, VLM Robotics

2 décembre 2026

- 1 Introduction
 - Contexte industriel et enjeux
 - Problématique et contributions

- 2 Moyens expérimentaux

- 3 Modélisation mécanique de l'énergie de coupe

- 4 Identification en boucle fermée de la broche

- 5 Optimisation énergétique en ligne

- 6 Conclusion et perspectives

Identification et
optimisation
énergétique pour
l'usinage

Jamy VIGNAUD

Introduction

Contexte industriel et enjeux

Problématique et
contributions

Moyens expérimentaux

Modélisation mécanique
de l'énergie de coupe

Identification en boucle
fermée de la broche

Optimisation
énergétique en ligne

Conclusion et
perspectives

VLM Robotics, contraintes résiduelles, minimisation de l'énergie

Introduction

Problématique et contributions

Identification et
optimisation
énergétique pour
l'usinage

Jamy VIGNAUD

Introduction

Contexte industriel et enjeux

**Problématique et
contributions**

Moyens expérimentaux

Modélisation mécanique
de l'énergie de coupe

Identification en boucle
fermée de la broche

Optimisation
énergétique en ligne

Conclusion et
perspectives

Verrou de la boucle fermée (identification) + Minimisation de l'énergie (optimisation)
Plan

- 1 Introduction
 - Contexte industriel et enjeux
 - Problématique et contributions
- 2 Moyens expérimentaux
 - Machine-outil et chaîne d'acquisition
 - Étalonnage de la platine dynamométrique par un cobot
- 3 Modélisation mécanique de l'énergie de coupe
 - Modèle de puissance par torseurs
 - Identification des pressions spécifiques
 - Comparaison à la puissance électrique
 - Limite
- 4 Identification en boucle fermée de la broche
 - Problème et positionnement
 - Algorithmes proposés
 - Validation en simulation
 - Validation expérimentale
- 5 Optimisation énergétique en ligne
 - Modèle empirique et algorithme RPEM
 - Validation en simulation
 - Résultats sur machine-outil
- 6 Conclusion et perspectives

1 Introduction

2 Moyens expérimentaux

- Machine-outil et chaîne d'acquisition
- Étalonnage de la platine dynamométrique par un cobot

3 Modélisation mécanique de l'énergie de coupe

4 Identification en boucle fermée de la broche

5 Optimisation énergétique en ligne

6 Conclusion et perspectives

Moyens expérimentaux

Machine-outil et chaîne d'acquisition

Identification et
optimisation
énergétique pour
l'usinage

Jamy VIGNAUD

Introduction

Moyens expérimentaux

Machine-outil et chaîne
d'acquisition

Étalonnage de la platine
dynamométrique par un cobot

Modélisation mécanique
de l'énergie de coupe

Identification en boucle
fermée de la broche

Optimisation
énergétique en ligne

Conclusion et
perspectives

Moyens expérimentaux

Étalonnage de la platine dynamométrique par un cobot

Identification et
optimisation
énergétique pour
l'usinage

Jamy VIGNAUD

Introduction

Moyens expérimentaux

Machine-outil et chaîne
d'acquisition

**Étalonnage de la platine
dynamométrique par un cobot**

Modélisation mécanique
de l'énergie de coupe

Identification en boucle
fermée de la broche

Optimisation
énergétique en ligne

Conclusion et
perspectives

1 Introduction

2 Moyens expérimentaux

3 Modélisation mécanique de l'énergie de coupe

- Modèle de puissance par torseurs
- Identification des pressions spécifiques
- Comparaison à la puissance électrique
- Limite

4 Identification en boucle fermée de la broche

5 Optimisation énergétique en ligne

6 Conclusion et perspectives

Modélisation mécanique de l'énergie de coupe

Modèle de puissance par torseurs

Identification et
optimisation
énergétique pour
l'usinage

Jamy VIGNAUD

Introduction

Moyens expérimentaux

Modélisation mécanique
de l'énergie de coupe

**Modèle de puissance par
torseurs**

Identification des pressions
spécifiques

Comparaison à la puissance
électrique

Limite

Identification en boucle
fermée de la broche

Optimisation
énergétique en ligne

Conclusion et
perspectives

Comoment, cinématique, actions de la dent

Modélisation mécanique de l'énergie de coupe

Identification des pressions spécifiques

Identification et
optimisation
énergétique pour
l'usinage

Jamy VIGNAUD

Introduction

Moyens expérimentaux

Modélisation mécanique
de l'énergie de coupe

Modèle de puissance par
torseurs

Identification des pressions
spécifiques

Comparaison à la puissance
électrique

Limite

Identification en boucle
fermée de la broche

Optimisation
énergétique en ligne

Conclusion et
perspectives

Traitement du signal, Kienzle-Victor

Modélisation mécanique de l'énergie de coupe

Comparaison à la puissance électrique

Identification et
optimisation
énergétique pour
l'usinage

Jamy VIGNAUD

Introduction

Moyens expérimentaux

Modélisation mécanique
de l'énergie de coupe

Modèle de puissance par
torseurs

Identification des pressions
spécifiques

**Comparaison à la puissance
électrique**

Limite

Identification en boucle
fermée de la broche

Optimisation
énergétique en ligne

Conclusion et
perspectives

Identification et
optimisation
énergétique pour
l'usinage

Jamy VIGNAUD

Introduction

Moyens expérimentaux

Modélisation mécanique
de l'énergie de coupe

Modèle de puissance par
torseurs

Identification des pressions
spécifiques

Comparaison à la puissance
électrique

Limite

Identification en boucle
fermée de la broche

Optimisation
énergétique en ligne

Conclusion et
perspectives

W_c indépendant de V_c

1 Introduction

2 Moyens expérimentaux

3 Modélisation mécanique de l'énergie de coupe

4 Identification en boucle fermée de la broche

- Problème et positionnement
- Algorithmes proposés
- Validation en simulation
- Validation expérimentale

5 Optimisation énergétique en ligne

6 Conclusion et perspectives

Identification en boucle fermée de la broche

Problème et positionnement

Identification et
optimisation
énergétique pour
l'usinage

Jamy VIGNAUD

Introduction

Moyens expérimentaux

Modélisation mécanique
de l'énergie de coupe

Identification en boucle
fermée de la broche

Problème et positionnement

Algorithmes proposés

Validation en simulation

Validation expérimentale

Optimisation
énergétique en ligne

Conclusion et
perspectives

architecture Sinamics, état de l'art

Identification en boucle fermée de la broche

Algorithmes proposés

Identification et
optimisation
énergétique pour
l'usinage

Jamy VIGNAUD

Introduction

Moyens expérimentaux

Modélisation mécanique
de l'énergie de coupe

Identification en boucle
fermée de la broche

Problème et positionnement

Algorithmes proposés

Validation en simulation

Validation expérimentale

Optimisation
énergétique en ligne

Conclusion et
perspectives

LS -> IV -> SRIV -> RIV

Identification en boucle fermée de la broche

Validation en simulation

Identification et
optimisation
énergétique pour
l'usinage

Jamy VIGNAUD

Introduction

Moyens expérimentaux

Modélisation mécanique
de l'énergie de coupe

Identification en boucle
fermée de la broche

Problème et positionnement

Algorithmes proposés

Validation en simulation

Validation expérimentale

Optimisation
énergétique en ligne

Conclusion et
perspectives

Monte-Carlo, bruit blanc puis coloré

Identification en boucle fermée de la broche

Validation expérimentale

Identification et
optimisation
énergétique pour
l'usinage

Jamy VIGNAUD

Introduction

Moyens expérimentaux

Modélisation mécanique
de l'énergie de coupe

Identification en boucle
fermée de la broche

Problème et positionnement

Algorithmes proposés

Validation en simulation

Validation expérimentale

Optimisation
énergétique en ligne

Conclusion et
perspectives

filtre stabilisateur, résultat sur machine, points de fonctionnement

- 1 Introduction
- 2 Moyens expérimentaux
- 3 Modélisation mécanique de l'énergie de coupe
- 4 Identification en boucle fermée de la broche
- 5 Optimisation énergétique en ligne**
 - Modèle empirique et algorithme RPEM
 - Validation en simulation
 - Résultats sur machine-outil
- 6 Conclusion et perspectives

Optimisation énergétique en ligne

Modèle empirique et algorithme RPEM

Identification et
optimisation
énergétique pour
l'usinage

Jamy VIGNAUD

Introduction

Moyens expérimentaux

Modélisation mécanique
de l'énergie de coupe

Identification en boucle
fermée de la broche

Optimisation
énergétique en ligne

**Modèle empirique et
algorithme RPEM**

Validation en simulation

Résultats sur machine-outil

Conclusion et
perspectives

Optimisation énergétique en ligne

Validation en simulation

Identification et
optimisation
énergétique pour
l'usinage

Jamy VIGNAUD

Introduction

Moyens expérimentaux

Modélisation mécanique
de l'énergie de coupe

Identification en boucle
fermée de la broche

Optimisation
énergétique en ligne

Modèle empirique et
algorithme RPEM

Validation en simulation

Résultats sur machine-outil

Conclusion et
perspectives

Optimisation énergétique en ligne

Résultats sur machine-outil

Identification et
optimisation
énergétique pour
l'usinage

Jamy VIGNAUD

Introduction

Moyens expérimentaux

Modélisation mécanique
de l'énergie de coupe

Identification en boucle
fermée de la broche

Optimisation
énergétique en ligne

Modèle empirique et
algorithme RPEM

Validation en simulation

Résultats sur machine-outil

Conclusion et
perspectives

- 1 Introduction
- 2 Moyens expérimentaux
- 3 Modélisation mécanique de l'énergie de coupe
- 4 Identification en boucle fermée de la broche
- 5 Optimisation énergétique en ligne
- 6 Conclusion et perspectives

Conclusion et perspectives

Identification et
optimisation
énergétique pour
l'usinage

Jamy VIGNAUD

Introduction

Moyens expérimentaux

Modélisation mécanique
de l'énergie de coupe

Identification en boucle
fermée de la broche

Optimisation
énergétique en ligne

**Conclusion et
perspectives**